PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Monolit hingga Microservices

2 November 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Tiga Gaya Arsitektur
3. Coupling dan Biaya Terdistribusi
4. Hukum Conway
5. Kapan Microservices Tidak Tepat
6. Architecture Decision Record
7. Aktivitas
8. Ringkasan dan Latihan

Bila *microservices* sebagus itu, mengapa ada yang kembali ke monolit?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Membandingkan monolit, *modular monolith*, dan *microservices* dari sisi manfaat dan biayanya.
- Mendiagnosis sumber keterkaitan (*coupling*) pada aplikasi yang ada.
- Menuliskan keputusan gaya arsitektur dalam format ADR.

Tawaran Vendor kepada Medikara Health

PRADITA University

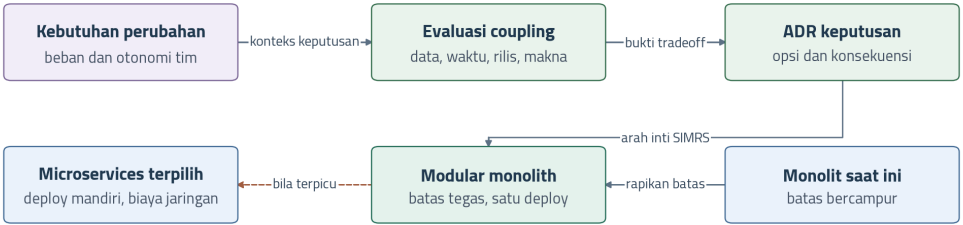
- Usulan: lima SIMRS diganti 32 layanan kecil dalam 18 bulan.
- Janji: rilis mandiri, skala mandiri, banyak tim bekerja sekaligus.
- Pertanyaan direktur keuangan: mengapa ada perusahaan yang kembali ke monolit?
- *Microservices* adalah gaya arsitektur, bukan tujuan.
- Ada titik tengah yang sering terlewat: *modular monolith*.

Diagram Konsep Bab 7

PRADITA University

IT40713 / BAB 07 / DIAGRAM KONSEP

Batas modul dipilih sebelum distribusi layanan



Arah inti SIMRS adalah modular monolith. Ekstraksi layanan memerlukan alasan beban, kepemilikan, dan kemampuan operasi.

PRADITA University

Tiga Gaya Arsitektur

Monolit

PRADITA University

- Seluruh fungsi dibangun, diuji, dan dirilis sebagai satu unit.
- Umumnya satu proses dan satu basis data bersama.
- Paling sederhana untuk tim kecil dan domain yang belum stabil.
- Masalah muncul bila tumbuh tanpa batas internal yang dijaga.

Analogi: rumah makan dengan satu dapur. Cocok saat kecil, sesak saat seratus kursi.

Modular Monolith

PRADITA University

- Tetap satu unit rilis.
- Dibagi menjadi modul dengan batas tegas dan antarmuka publik.
- Data setiap modul dipisah, misalnya skema basis data sendiri.
- Batas dijaga aturan tertulis dan alat pemeriksa otomatis.

Analogi: rumah sakit satu kompleks bersayap. Laboratorium meminta reagen lewat loket farmasi, bukan masuk ke gudangnya.

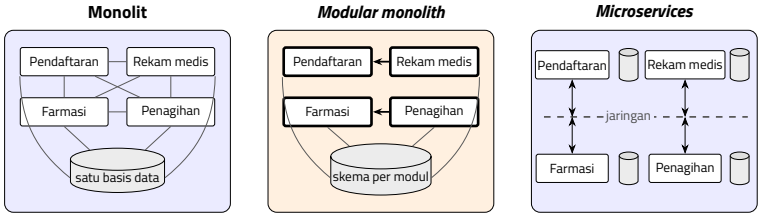
Microservices

PRADITA University

- Lewis dan Fowler: sekumpulan layanan kecil, masing-masing dalam prosesnya sendiri.
- Berkomunikasi lewat mekanisme ringan, mengikuti kapabilitas bisnis.
- Newman: layanan yang dapat dirilis mandiri, dimodelkan di sekitar domain.
- Kata kuncinya dirilis mandiri; ukuran kecil bukan tujuan.

Analogi: permukiman rumah kecil. Renovasi mandiri, tetapi barang harus lewat jalan yang bisa macet.

Spektrum, Bukan Pilihan Biner



Jebakan: monolit terdistribusi

bagian dipisah lewat jaringan, tetapi tetap harus dirilis bersama:
biaya *microservices* ditanggung, manfaatnya tidak didapat

Perbandingan Tiga Gaya

Aspek	**Monolit**	***Modular monolith***	***Microservices***
Unit rilis	Satu	Satu	Satu per layanan
Batas antarbagian	Longgar	Tegas, dijaga alat	Tegas, dipisah jaringan
Data	Satu basis data bersama	Skema per modul	Basis data per layanan
Penskalaan	Seluruh sistem	Seluruh sistem	Per layanan
Syarat tim dan otomasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Cocok untuk	Tim kecil, domain belum jelas	Beberapa tim, satu jadwal rilis	Banyak tim yang perlu rilis mandiri

Jebakan: monolit terdistribusi, dipisah jaringan tetapi tetap dirilis bersama.

Contoh Nyata dan Titik Awal Medikara

- Shopify: lebih dari seribu pengembang, lebih dari sepuluh tahun; memilih *modular monolith*.
- Sekitar 6.000 kelas program dipetakan ke komponen seperti pesanan dan penagihan.
- Medikara: lima SIMRS, versi 3.9 (Bandung) sampai 5.2 (Jakarta).
- Setiap salinan monolit dengan sembilan modul dan satu basis data.
- Pertanyaan yang tepat: satu sistem atau lima, dengan batas atau tanpa batas?

PRADITA University

Coupling dan Biaya Sistem Terdistribusi

Coupling dan Cohesion

PRADITA University

- *Coupling*: derajat ketergantungan antarbagian.
- *Cohesion*: derajat keterkaitan isi di dalam satu bagian.
- Arah yang dicari: *coupling* rendah, *cohesion* tinggi.
- *Coupling* tampak (di diagram) dan tersembunyi (di riwayat perubahan).

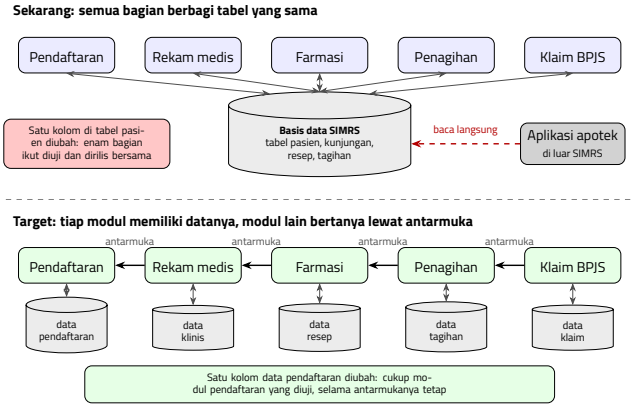
Analogi: panitia pernikahan. Seksi konsumsi mengganti menu tanpa rapat dengan seksi dekorasi.

Empat Jenis Coupling

PRADITA University

Jenis	Tanda di lapangan	Contoh di Medikara
Data	Satu perubahan kolom memaksa banyak bagian diuji ulang	Aplikasi apotek membaca tabel SIMRS langsung
Waktu	Gangguan satu sistem menghentikan sistem lain	Janji temu Medikara+ berhenti saat SIMRS dipelihara
Rilis	Jadwal rilis menunggu tim lain	Perubahan tarif menunggu rilis modul klaim
Makna	Arti satu kode berubah, bagian lain salah tafsir	Status “pulang” berbeda arti di rawat inap dan penagihan

Coupling Data pada SIMRS



Fallacies of Distributed Computing

PRADITA University

Asumsi keliru	Akibat bagi organisasi
Jaringan selalu andal	Setiap panggilan perlu pengulangan dan penanganan gagal
Latensi nol	Permintaan lewat banyak layanan terasa lambat
Bandwidth tidak terbatas	Citra radiologi membebani jaringan
Jaringan aman	Otentikasi dan enkripsi di setiap layanan
Topologi tidak berubah	Alamat layanan dicari secara dinamis
Hanya ada satu administrator	Koordinasi lintas tim dan kontrak
Biaya transpor nol	Tagihan transfer data dan pemantauan naik
Jaringan seragam	Pengujian banyak kombinasi lingkungan

Biaya Jaringan Dapat Dihitung

- Pemesanan janji temu melewati enam layanan berurutan.
- Setiap layanan tersedia 99,9 persen.
- Rangkaian: $0{,}999^6 \approx 0{,}994$, sekitar 99,4 persen.
- Sebulan 30 hari: satu layanan boleh mati sekitar 43 menit.
- Rangkaian enam layanan: sekitar 4 jam 19 menit.

Biaya lain: data (Bab 10), pengujian, dan operasi (Bab 11 dan 13).

Kasus Medikara: Diagnosis SIMRS Jakarta

PRADITA University

Modul	Perubahan	Gangguan	Pasangan paling erat
Pendaftaran	9	9	Rekam medis (5)
Rekam medis	13	6	Pendaftaran (5)
Laboratorium	5	4	Rekam medis (4)
Penagihan	17	11	Klaim BPJS (10)
Klaim BPJS	13	22	Penagihan (10)
Empat modul lain	19	11	Tidak ada yang menonjol
Jumlah	**76**	**63**	Dari 40 permintaan; 30 (75 persen) lintas modul

Klaim dan penagihan: derajat 67 persen, kandidat satu modul dan satu tim.

Hukum Conway dan Struktur Tim

Struktur Komunikasi Membentuk Sistem

- Conway (1968): rancangan sistem meniru struktur komunikasi organisasinya.
- Tim yang jarang berbicara menghasilkan bagian terpisah yang kaku.
- Bukti empiris: organisasi yang longgar cenderung menghasilkan produk lebih modular.

Analogi: satu RW dengan lima RT yang masing-masing mengatur keamanan sendiri. Tamu ditanyai berkali-kali.

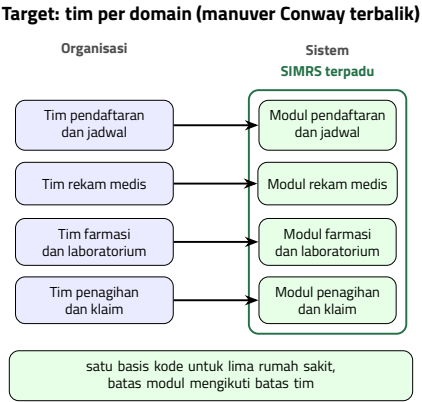
Manuver Conway Terbalik

PRADITA University

- Tim ditata lebih dahulu sesuai arsitektur yang diinginkan.
- Tim stabil, kecil, sekitar lima sampai sembilan orang.
- Tanggung jawab dibatasi beban kognitif tim.
- *Microservices* butuh satu tim pemilik per layanan.
- Team Topologies dibahas rinci di Bab 13.

Hukum Conway pada SIMRS





Kasus Medikara: Tim TI per Rumah Sakit

- 26 orang TI di lima rumah sakit; 12 orang mengubah kode SIMRS.
- Lima struktur komunikasi menghasilkan lima SIMRS.
- Usulan: empat tim domain, tiga pengembang dan dua orang unit pengguna per tim.
- Konsekuensi organisasi: direktur rumah sakit tidak lagi punya tim pengembang.
- Konsekuensi teknis: 32 layanan berarti delapan layanan per tim.

Kapan Microservices Tidak Tepat

Lima Tanda Belum Siap

Tanda	Pertanyaan pemeriksa
Batas domain belum stabil	Sudahkah *bounded context* diuji dengan data perubahan?
Layanan melebihi kemampuan tim	Berapa layanan yang dipegang setiap tim?
Rilis masih manual	Berapa langkah manual dalam satu rilis?
Pemantauan belum terpusat	Dapatkah satu permintaan ditelusuri lintas sistem?
Tidak ada alasan bisnis terukur	Masalah apa yang hanya selesai dengan rilis dan skala mandiri?

Pelajaran dari Segment (Noonan, 2018)

PRADITA University

- Satu layanan per tujuan pengiriman: lebih dari 140 layanan.
- Versi pustaka bersama menyimpang; tiga insinyur sibuk menjaga sistem.
- Disatukan menjadi satu layanan; pengujian dari sampai satu jam ke milidetik.
- Perbaikan pustaka bersama: 32 per tahun, lalu 46 setahun setelah monolit.
- Harganya: satu kesalahan dapat menghentikan semua tujuan.

Monolith First dan Pendapat Sebaliknya

PRADITA University

- Fowler: kisah sukses umumnya berawal dari monolit yang kemudian dipecah.
- Tilkov: sistem baru adalah saat terbaik memisahkan bagian, bila domain dipahami.
- Titik temu: pemahaman domain menentukan.
- Medikara: batas *bounded context* baru dipetakan, belum diuji.
- Jalan tengah: uji batas di *modular monolith*, pecah bila data membuktikan.

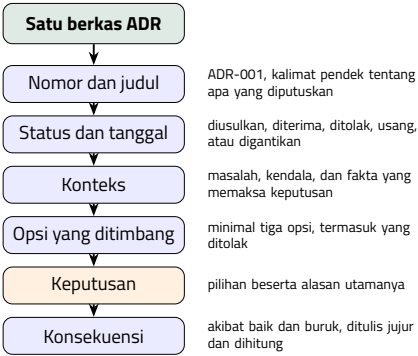
Kasus Medikara: Menimbang Usulan 32 Layanan

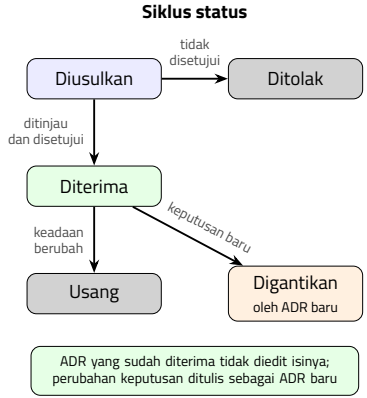
PRADITA University

- Batas domain baru dipetakan di Bab 6, belum diuji.
- 12 pengembang dan 6 orang tim platform: $32/18 \approx 1{,}8$ layanan per orang.
- Rilis Medikara+ masih 37 langkah manual; pemantauan masih per sistem.
- Alasan bisnis terukur hanya satu: lonjakan janji temu sekitar 60 persen.
- Calon pertama untuk dipisah: pemesanan janji temu, setelah otomasi siap.

Architecture Decision Record

Susunan dan Siklus ADR





Format Nygard (2011); bagian opsi yang ditimbang ditambahkan banyak tim.

ADR yang Buruk dan yang Baik

PRADITA University

Aspek	Buruk	Baik
Judul	“Arsitektur SIMRS”	“SIMRS terpadu memakai *modular monolith*”
Konteks	“Praktik terbaik industri”	63 gangguan, 22 dari klaim; 75 persen perubahan lintas modul
Opsi	Hanya yang dipilih	Minimal tiga, termasuk yang ditolak
Konsekuensi	Hanya manfaat	Manfaat dan kerugian, dengan angka
Perubahan	Isi lama ditimpa	ADR baru, yang lama digantikan

Analogi: notulen rapat RT yang mencatat alasan dan pilihan yang ditolak.

Kasus Medikara: ADR-001

Bagian	Isi
Status	Diterima, Oktober 2026, oleh komite arsitektur
Opsi ditolak	Pertahankan lima SIMRS; satu monolit tanpa batas; 32 *microservices*
Keputusan	Satu SIMRS *modular monolith*, empat modul domain; klaim dan penagihan disatukan
Konsekuensi baik	Satu basis kode untuk lima rumah sakit; batas diperiksa otomatis
Konsekuensi buruk	Satu unit rilis; penyatuan basis data 12 sampai 18 bulan
Syarat peninjauan	Pisahkan modul jadwal bila lonjakan melampaui kapasitas dua kali dalam enam bulan

Aktivitas: Diagnosis Arsitektur dan ADR Pertama

PRADITA University

1. Kumpulkan permintaan perubahan tiga bulan; hitung modul yang berubah bersama.
2. Kelompokkan gangguan enam bulan per modul; tulis dampak bisnisnya.
3. Petakan tim pengelola setiap modul; bandingkan dengan hukum Conway.
4. Tulis ADR dengan minimal tiga opsi dan syarat peninjauan terukur.
5. Gabungkan artefak Bab 4 sampai 7 menjadi berkas C2.

Peran, Luaran, dan Penilaian

- Non-teknis: data bisnis dan pola permintaan perubahan dari pengguna.
- Teknis: modul, dependensi, dan riwayat perubahan.
- Luaran C2: lembar diagnosis dan ADR, ditinjau menjelang UTS.
- Bobot: diagnosis 30, ADR 35, kaitan bisnis 20, kerapian C2 15.
- Berkas: `sources/chapter07/` (lembar diagnosis, templat ADR, daftar periksa C2).

Ringkasan

PRADITA University

- Tiga gaya adalah spektrum; hindari monolit terdistribusi.
- *Coupling* dibaca dari diagram dan dari riwayat perubahan.
- Struktur tim membentuk struktur sistem; tim dapat ditata lebih dahulu.
- *Microservices* tidak tepat bila batas, tim, dan otomasi belum siap.
- Gaya dipilih dari diagnosis, lalu alasannya dicatat dalam ADR.

Latihan

PRADITA University

1. Enam pengembang ingin membuat dua puluh *microservices*. Ajukan tiga pertanyaan yang perlu dijawab sebelum rencana disetujui.
2. Jelaskan mengapa *modular monolith* sering menjadi titik tengah yang masuk akal bagi organisasi seperti Medikara Health.
3. Baca kisah Segment yang kembali ke monolit. Apa penyebab utamanya, dan apakah penyebab itu ada di organisasi pilihan tim?